

COLLEGE PRIVE BILINGUE LAROUSSE BP : 17700 YAOUNDE TEL : (+237) 677 3571 04/699 64 24 98/243 22 25 07					
ANNÉE SCOLAIRE	TRIMESTRE III	EPREUVE	CLASSE	DURÉE	COEF
2023-2024	EVALUATION 05	MATHÉMATIQUES	T.C	04H	04
EXAMINATEUR	M. NYATTO	Date : ... /03/2024			MN

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1: 5pts

I/- Le plan complexe est rapport à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$

- Déterminer les racines cubiques de -8 0,75pt
- Soient les points **A**, **B** et **C** du plan d'affixes respectives $Z_A = -2$, $Z_B = 1 + i\sqrt{3}$ et $Z_C = 1 - i\sqrt{3}$
 - Ecrire Z_B et Z_C sous la forme trigonométrique 1pt
 - Calculer $\frac{Z_B - Z_A}{Z_C - Z_A}$ puis en déduire la nature du triangle ABC 0,75pt
- On considère le nombre complexe $Z = \frac{-1-i}{\sqrt{3}-i}$
 - Ecrire Z sous la forme algébrique 0,5pt
 - Ecrire Z sous la forme trigonométrique 0,5pt
- En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{-7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{-7\pi}{12}\right)$ 0,5pt

II/- On considère les vecteurs

$$\vec{e}_1 = \frac{1}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{j} \text{ et } \vec{e}_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \vec{i} + \frac{1}{2} \vec{j}$$

- Démontrer que $(\vec{0}; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$ est un repère orthonormé du plan. 0,25pt
- Une conique (Γ) dans le repère $(\vec{0}; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$ a pour équation cartésienne : $13X^2 + 7Y^2 + 6\sqrt{3}XY = 16$
- Ecrire une équation cartésienne réduite de cette conique dans le repère $(\vec{0}; \vec{i}; \vec{j})$ 0,75pt
- En déduire sa nature et son excentricité 0,5pt

Exercice II 4,5 points

I/- Soit f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x}{1+x} - \ln(1+x)$

- Déterminer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition. 0,5pt
- Dresser le tableau de variation de f 0,75pt
- Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α telle que $3,9 < \alpha < 4$
- Calculer $f(0)$ et donner le signe de f suivant les valeurs de x 0,5pt

II/- La fonction g est définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} & \text{Si } x > 0 \\ 0 & \text{Si } x = 0 \end{cases}$

- Etudier la dérivabilité de g en 0 0,5pt
- Montrer que pour tout $x > 0$, $g'(x) = \frac{1}{2x\sqrt{x}} f(x)$ 0,5pt
- Dresser le tableau de variation de g . 0,5pt
- Construire la courbe de g dans le repère orthogonal d'unité 1cm. Sur $(O I)$ et 10cm sur $(O J)$ 0,75pt

Exercice III 5,5pts

1) Déterminer sur $\mathbb{R}$ une primitive de chacune des fonctions suivantes

$$f(x) = 2x\sqrt{2x^2 + 1}; \quad g(x) = \frac{3x}{(x^2+3)^2} \quad 0,5 \times 2 = 1pt$$

2) Soit g la fonction définie dans l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ par $g(x) = \frac{\sin x}{\cos^3 x}$

a) Déterminer deux réels a et b indépendants de x tels que : $g'(x) = \frac{a}{\cos^4 x} + \frac{b}{\cos^2 x}$ 1pt

b) En déduire la primitive H de la fonction $h(x) = \frac{1}{\cos^4 x}$ qui prend la valeur 1 en $\frac{\pi}{4}$ 0,75pt

3) Soit n un nombre entier naturel, on définit la suite (Z_n) de nombres complexes par : $Z_0 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et pour tout entier naturel n : $Z_{n+1} = (1 + i\sqrt{3})Z_n$ 1pt

M_n est le point d'affixe Z_n . on note $r_n = |Z_n|$ et $\theta_n = \text{Arg}(Z_n)$

- a) Montrer que la suite (r_n) est géométrique et la suite (O_n) est arithmétique 1pt
 b) Exprimer r_n ; puis O_n en fonction de n . 1pt
 c) Déterminer les entiers naturels n pour lesquels Z_n est un nombre réel. 0,75pt

PATRIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 5PTS

Un motocycliste assimilable à un point G est en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Sur la grande voie empruntée, sont disposées de grandes plaques planes matérialisant des plans. L'espace $(\mathcal{E})$ étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une des plaques (R) contient les points $A(1; 0; 3)$; $B(2; 2; 0)$ et $C(1; 1; 2)$. La trajectoire du mobile G est représentée par la droite (D) de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + \delta \\ y = -1 + \delta \\ z = \delta \end{cases} \quad (\delta \in \mathbb{R})$$

Avec cette allure, le motocycliste peut percuter une des plaques au point K . le choc s'est effectivement produit et a provoqué un incendie. Les sapeurs-pompiers ont parcouru une distance d (en dizaine de kilomètres) avant d'atteindre les lieux de l'accident. Le plan complexe étant muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

- L'ensemble (Γ) des points M d'affixe Z telle que $\frac{z}{z+iZ}$ soit un nombre réel est un cercle privé d'un point ; par ailleurs, la distance d est le rayon du cercle.
- L'angle de tir des jets d'eau ayant servi à atteindre l'incendie est celui de la similitude plane directe S laissant invariant le point O et transformant le point I d'affixe $2i$ en le point J d'affixe $2 + 2i$

Tâche :

- 1) Déterminer les coordonnées du points K où se produira éventuellement le choc entre le mobile G et la plaque (R) matérialisant le plan (P) 1,5pt
- 2) Déterminer l'ensemble (Γ) puis calculer la distance d . 1,5pt
- 3) Donner l'écriture complexe de S ; puis calculer l'angle de tir. 1,5pt

Présentation : 0,5pt